UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
INSTITUTO DE ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA

Primer Examen Parcial de Control No Lineal
MEOSIA

6 de novimebre de 2026

Nombre: Yahir Fernando García García **Grupo:** MEOSIA3

Instrucciones: La solución del examen debe incluir las demostraciones solicitadas escritas a mano, junto con los códigos de MATLAB y las simulaciones que validen los resultados. Se verificará la originalidad del trabajo presentado.

1.- Dado el sistema no lineal SISO

$$\dot{x} = Ax + f(x,t) + Bu$$
$$y = Cx$$

donde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad f(x,t) = \begin{bmatrix} f_1(x,t) \\ f_2(x,t) \\ \vdots \\ f_{n-1}(x,t) \\ f_n(x,t) \end{bmatrix}$$

Usando el método de elipsoides atractivas:

- Verifique que la ley de control

$$u = -Kx$$

estabiliza el sistema en el sentido de Lyapunov.

Solución:

Definimos la matriz de lazo cerrado como

$$A_{lc} = A - BK$$

por lo que entonces el sistema es

$$\dot{x} = A_{lc}x + f(x,t)$$

y proponemos que la no linealidad está acotada por

$$\|f(x,t)\| \leq D, \quad D > 0$$

Proponemos la función de Lyapunov

$$V(x) = x^T P x$$

derivando

$$\dot{V}(x) = x^T(A_{lc}^T P + PA_{lc})x + 2x^T P f(x,t)$$

Ocupando la desigualdad de Young

$$2ab \leq \epsilon a^2 + \frac{1}{\epsilon} b^2$$

donde $a = \|Px\|$ y $b = \|f(x,t)\|$, se tiene que

$$2x^T P f(x,t) \leq \epsilon x^T P^2 x + \frac{1}{\epsilon}\|f(x,t)\|^2$$

Sustituyendo la cota propuesta para la no linealidad, obtenemos

$$2x^T P f(x,t) \leq \epsilon x^T P^2 x + \frac{1}{\epsilon} D^2$$

Sustituyendo en la derivada de la función de Lyapunov, obtenemos

$$\dot{V}(x) \leq x^T(A_{lc}^T P + PA_{lc} + \epsilon P^2)x + \frac{1}{\epsilon} D^2$$

Queremos que

$$\dot{V} \leq -\alpha V + \frac{1}{\epsilon} D^2 = -\alpha x^T P x + \frac{1}{\epsilon} D^2$$

Se propone entonces que

$$x^T \left(A_{lc}^T P + PA_{lc} + \epsilon P^2\right) x \leq -\alpha x^T P x$$

$$x^T \left(A_{lc}^T P + PA_{lc} + \epsilon P^2 + \alpha P\right) x \leq 0$$

La expresión anterior no es lineal en (P, K) porque $A_{lc} = A - BK$ produce el producto PBK, y el término ϵP^2 también es no lineal. Se aplican los siguientes pasos para transformarla en una LMI. Se sustituyendo $A_{lc} = A - BK$ en la condición:

$$(A - BK)^T P + P(A - BK) + \epsilon P^2 + \alpha P \leq 0$$

Desarrollando:

$$A^T P + PA - K^T B^T P - PBK + \epsilon P^2 + \alpha P \leq 0$$

El término PBK es bilineal, para eliminarlo se propone el cambio de variable:

$$Y := KP \quad \Longleftrightarrow \quad K = YP^{-1}$$

Sustituyendo en el término bilineal:

$$PBK = PB(YP^{-1}) = PBYP^{-1}$$

y su transpuesto:

$$K^T B^T P = (YP^{-1})^T B^T P = P^{-T} Y^T B^T P$$

Se multiplica la desigualdad por P^{-1} a izquierda y a derecha. Definiendo $Q = P^{-1}$, se obtiene:

$$QA^T + AQ - Q(PBYP^{-1})Q - Q(P^{-1}Y^TB^TP)Q + \epsilon QP^2Q + \alpha Q \leq 0$$

Simplificando cada término:

$$Q(PBYP^{-1})Q = (QP)BY(P^{-1}Q) = I \cdot BY \cdot I = BY$$

$$Q(P^{-1}Y^TB^TP)Q = (QP^{-1})Y^TB^T(PQ) = I \cdot Y^TB^T \cdot I = Y^TB^T$$

$$QP^2Q = QP \cdot PQ = I \cdot I = I$$

Por lo tanto, la condición se transforma en:

$$AQ + QA^T - BY - Y^TB^T + \epsilon I + \alpha Q \leq 0$$

donde $Q = P^{-1} \succ 0$.

La desigualdad anterior contiene el término ϵI que no depende de las variables. Para incorporarlo a una LMI, se aplica el complemento de Schur. Para una matriz simétrica particionada

$$M = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{12}^T & M_{22} \end{bmatrix},$$

se tiene que $M \prec 0$ si y solo si $M_{22} \prec 0$ y $M_{11} - M_{12}M_{22}^{-1}M_{12}^T \prec 0$. Considerando que la desigualdad

$$AQ + QA^T - BY - Y^TB^T + \alpha Q + \epsilon I \leq 0$$

se puede reescribir como:

$$AQ + QA^T - BY - Y^TB^T + \alpha Q + \frac{1}{\delta}(\delta I)^T(\epsilon I)^{-1}(\delta I) \leq 0$$

donde $\delta > 0$ es un parámetro de escalamiento. Aplicando el complemento de Schur con:

$$M_{11} = AQ + QA^T - BY - Y^TB^T + \alpha Q + \epsilon I, \quad M_{12} = \delta I, \quad M_{22} = -\epsilon I,$$

se obtiene la LMI:

$$\begin{bmatrix} AQ + QA^T - BY - Y^TB^T + \alpha Q + \epsilon I & \delta I \\ \delta I & -\epsilon I \end{bmatrix} \leq 0.$$

Para mantener la simetría y la estructura estándar de la LMI en la variable P, se puede aplicar el complemento de Schur directamente sobre la desigualdad en P. Partiendo de:

$$A^TP + PA - K^TB^TP - PBK + \epsilon P^2 + \alpha P \leq 0,$$

y usando $Y = KP$, se tiene $PBK = BY$ y $K^TB^TP = Y^TB^T$. Entonces:

$$AP + PA^T - BY - Y^TB^T + \epsilon P^2 + \alpha P \leq 0.$$

El término ϵP^2 se puede linealizar aplicando el complemento de Schur con un parámetro $\delta > 0$:

$$\epsilon P^2 = (\delta P)^T(\epsilon I)^{-1}(\delta P) \quad \text{si } \delta = \sqrt{\epsilon}.$$

Aplicando Schur a:

$$M_{11} = AP + PA^T - BY - Y^T B^T + \alpha P + \epsilon I, \quad M_{12} = \delta P, \quad M_{22} = -\epsilon I,$$

se obtiene finalmente:

$$\begin{bmatrix} AP + PA^T + BY + Y^T B^T + \alpha P + \epsilon I & \delta P \\ \delta P & -\epsilon I \end{bmatrix} \leq 0,$$

sujeta a

$$P \succ 0, \qquad \alpha > 0, \qquad \epsilon > 0, \qquad \delta > 0.$$

Una vez resuelta la LMI y obtenidos (P, Y), la ganancia se recupera como

$$K = Y(P)^{-1}.$$

Para verificar la elipsoide atractiva de

$$\dot{V} \leq -\alpha V + \frac{1}{\epsilon} D^2$$

multiplicando por $e^{\alpha t}$

$$e^{\alpha t}\dot{V} + \alpha e^{\alpha t} V \leq \frac{1}{\epsilon} D^2 e^{\alpha t}$$

$$\frac{d}{dt}(e^{\alpha t} V) \leq \frac{1}{\epsilon} D^2 e^{\alpha t}$$

Integrando de 0 a t

$$e^{\alpha t} V(t) - V(0) \leq \frac{D^2}{\epsilon \alpha}(e^{\alpha t} - 1)$$

$$V(t) \leq V(0) e^{-\alpha t} + \frac{D^2}{\epsilon \alpha}(1 - e^{-\alpha t})$$

Considerando el límite cuando $t \to \infty$

$$V_{superior} \leq \frac{D^2}{\epsilon \alpha}$$

Ahora, considerando la desigualdad de Rayleigh, para P simétrica y definida positiva, y para todo x, se tiene que

$$\lambda_{\min}(P)\|x\|^2 \leq x^T P x \leq \lambda_{\max}(P)\|x\|^2$$

Considerando que $A = P$

$$\lambda_{\min}(P)\|x\|^2 \leq x^T P x = V(x) \to \|x\| \leq \sqrt{\frac{V(x)}{\lambda_{\min}(P)}}$$

Combinando con el límite superior de V, obtenemos

$$\|x\| \leq \sqrt{\frac{D^2}{\epsilon \alpha \lambda_{\min}(P)}}$$

por lo que la elipsoide atractiva es

$$\mathcal{E} = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x^T P x \leq \frac{D^2}{\epsilon \alpha} \right\}$$

- Proponga un controlador por realimentación de estados que permita realizar el seguimiento de trayectorias por parte de la salida

  Sea el sistema no lineal SISO:

$$\dot{x} = Ax + f(x,t) + Bu$$
$$y = Cx$$

  donde $x \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n\times 1}$, $C \in \mathbb{R}^{1\times n}$, y $f(x,t)$ es una no linealidad acotada.

  Se desea que la salida y siga una referencia $r(t)$. Se define el error de seguimiento de la salida como:

$$e = r - Cx.$$

  Para garantizar convergencia asintótica del error, se agrega el estado integral:

$$x_{n+1} = \int e\,dt = \int (r - Cx)\,dt \quad \Rightarrow \quad \dot{x}_{n+1} = e = r - Cx.$$

  Para el caso general, los errores sucesivos se definen como las derivadas sucesivas del error de salida:

$$e_i = \frac{d^{i-1}}{dt^{i-1}}(r - y), \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

  Esta definición es válida cuando el sistema tiene grado relativo n, es decir, cuando la entrada u aparece por primera vez en la n-ésima derivada de la salida.

  En el caso particular en que la planta está en forma canónica controlable y $C = \begin{bmatrix}1 & 0 & \cdots & 0\end{bmatrix}$, se tiene $y = x_1$, y los errores de seguimiento se reducen a:

$$e_1 = r - x_1, \quad e_2 = \dot{r} - x_2, \quad \ldots, \quad e_n = r^{(n-1)} - x_n,$$

  donde $r^{(i-1)}$ es la derivada de orden $i-1$ de la referencia.

  Se define el vector de errores aumentado:

$$e = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \\ x_{n+1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+1}.$$

  Se propone la ley de control por realimentación de estados sobre el error:

$$u = -Ke, \quad K = \begin{bmatrix} k_1 & k_2 & \cdots & k_n & k_i \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{1\times(n+1)}.$$

  Derivando los errores y sustituyendo la dinámica del sistema, se obtiene la dinámica del error en forma matricial:

$$\dot{e} = A_e e + B_e u + D_e f(x,t),$$

  donde las matrices A_e, B_e y D_e se construyen a partir de las matrices originales del sistema. Para el caso de una planta en forma canónica controlable con un integrador adicional, se tiene:

$$A_e = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+1)\times(n+1)}, \quad B_e = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+1)\times 1},$$

$$D_e = \begin{bmatrix} I_{n\times n} \\ 0_{1\times n} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+1)\times n}.$$

La no linealidad $f(x,t)$ actúa como una perturbación *mismatched*, ya que $D_e \neq B_e$, lo que impide su cancelación directa mediante la entrada u. Sustituyendo la ley de control $u = -Ke$, el sistema en lazo cerrado es:

$$\dot{e} = A_{lc}e + D_e f(x,t), \quad A_{lc} = A_e - B_e K.$$

Se supone que la perturbación está acotada por:

$$\|f(x,t)\| \leq D, \quad D > 0.$$

Se propone la función candidata de Lyapunov:

$$V(e) = e^T P e, \quad P > 0.$$

Derivando:

$$\dot{V}(e) = e^T (A_{lc}^T P + P A_{lc}) e + 2e^T P D_e f(x,t).$$

Ocupando la desigualdad de Young:

$$2ab \leq \epsilon a^2 + \frac{1}{\epsilon} b^2$$

donde $a = \|D_e^T P e\|$ y $b = \|f(x,t)\|$, se tiene que:

$$2e^T P D_e f(x,t) \leq \epsilon e^T P D_e D_e^T P e + \frac{1}{\epsilon}\|f(x,t)\|^2.$$

Sustituyendo la cota de la no linealidad:

$$2e^T P D_e f(x,t) \leq \epsilon e^T P D_e D_e^T P e + \frac{1}{\epsilon} D^2.$$

Sustituyendo en la derivada de V:

$$\dot{V}(e) \leq e^T \left(A_{lc}^T P + P A_{lc} + \epsilon P D_e D_e^T P \right) e + \frac{1}{\epsilon} D^2.$$

Se desea que:

$$\dot{V}(e) \leq -\alpha V(e) + \frac{1}{\epsilon} D^2 = -\alpha e^T P e + \frac{1}{\epsilon} D^2.$$

Por lo tanto, se requiere:

$$A_{lc}^T P + P A_{lc} + \epsilon P D_e D_e^T P + \alpha P \leq 0.$$

Se aplican los siguientes pasos para transformar la expresion de una BMI en una LMI. Sustituyendo $A_{lc} = A_e - B_e K$:

$$(A_e - B_e K)^T P + P(A_e - B_e K) + \epsilon P D_e D_e^T P + \alpha P \leq 0.$$

Desarrollando:

$$A_e^T P + P A_e - K^T B_e^T P - P B_e K + \epsilon P D_e D_e^T P + \alpha P \leq 0.$$

Se propone el cambio de variable:

$$Y := KP \quad \Longleftrightarrow \quad K = YP^{-1}.$$

Sustituyendo $K = YP^{-1}$ en el término bilineal:

$$PB_eK = PB_e(YP^{-1}) = PB_eYP^{-1}.$$

Definiendo $Q := P^{-1}$, se obtiene:

$$QA_e^T + A_eQ - Q(PB_eYP^{-1})Q - Q(P^{-1}Y^TB_e^TP)Q + \epsilon QPD_eD_e^TPQ + \alpha Q \leq 0.$$

Simplificando cada término usando $Q = P^{-1}$:

$$Q(PB_eYP^{-1})Q = (QP)B_eY(P^{-1}Q) = I \cdot B_eY \cdot I = B_eY,$$

$$Q(P^{-1}Y^TB_e^TP)Q = (QP^{-1})Y^TB_e^T(PQ) = I \cdot Y^TB_e^T \cdot I = Y^TB_e^T,$$

$$QPD_eD_e^TPQ = (QP)D_eD_e^T(PQ) = I \cdot D_eD_e^T \cdot I = D_eD_e^T.$$

Por lo tanto, la condición se transforma en:

$$A_eQ + QA_e^T - B_eY - Y^TB_e^T + \epsilon D_eD_e^T + \alpha Q \leq 0,$$

donde $Q = P^{-1} \succ 0$.

Aplicando el complemento de Schur como:

$$M = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{12}^T & M_{22} \end{bmatrix},$$

se tiene que $M \prec 0$ si y solo si $M_{22} \prec 0$ y $M_{11} - M_{12}M_{22}^{-1}M_{12}^T \prec 0$. La desigualdad

$$A_eQ + QA_e^T - B_eY - Y^TB_e^T + \alpha Q + \epsilon D_eD_e^T \leq 0$$

se puede reescribir como:

$$A_eQ + QA_e^T - B_eY - Y^TB_e^T + \alpha Q + (\sqrt{\epsilon}D_e)(\sqrt{\epsilon}D_e)^T \leq 0.$$

Aplicando el complemento de Schur con:

$$M_{11} = A_eQ + QA_e^T - B_eY - Y^TB_e^T + \alpha Q, \quad M_{12} = \sqrt{\epsilon}D_e, \quad M_{22} = -I,$$

se obtiene la LMI:

$$\begin{bmatrix} A_eQ + QA_e^T - B_eY - Y^TB_e^T + \alpha Q & \sqrt{\epsilon}D_e \\ \sqrt{\epsilon}D_e^T & -I \end{bmatrix} \leq 0.$$

Equivalentemente, definiendo $\delta = \sqrt{\epsilon}$, la LMI se escribe como:

$$\begin{bmatrix} A_eQ + QA_e^T - B_eY - Y^TB_e^T + \alpha Q & \delta D_e \\ \delta D_e^T & -I \end{bmatrix} \leq 0,$$

sujeta a:

$$Q > 0, \quad \alpha > 0, \quad \epsilon > 0.$$

Una vez resuelta la LMI y obtenidos (Q, Y), la ganancia se recupera como:

$$K = Y(Q)^{-1}.$$

Para comprobar la cota del error por elipsoide atractiva, partimos de:

$$\dot{V}(e) \leq -\alpha V(e) + \frac{1}{\epsilon} D^2.$$

Multiplicando por $e^{\alpha t}$:

$$e^{\alpha t}\dot{V} + \alpha e^{\alpha t} V \leq \frac{1}{\epsilon} D^2 e^{\alpha t} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}(e^{\alpha t} V) \leq \frac{1}{\epsilon} D^2 e^{\alpha t}.$$

Integrando de 0 a t:

$$e^{\alpha t} V(t) - V(0) \leq \frac{D^2}{\epsilon \alpha}(e^{\alpha t} - 1),$$

$$V(t) \leq V(0) e^{-\alpha t} + \frac{D^2}{\epsilon \alpha}(1 - e^{-\alpha t}).$$

Tomando el límite cuando $t \to \infty$:

$$\limsup_{t \to \infty} V(e(t)) \leq \frac{D^2}{\epsilon \alpha}.$$

Usando la desigualdad de Rayleigh:

$$\lambda_{\min}(P)\|e\|^2 \leq e^T P e = V(e) \quad \Rightarrow \quad \|e\| \leq \sqrt{\frac{V(e)}{\lambda_{\min}(P)}}.$$

Combinando con la cota superior de V:

$$\|e\| \leq \sqrt{\frac{D^2}{\epsilon \alpha \lambda_{\min}(P)}}.$$

Por lo tanto, la elipsoide atractiva es:

$$\mathcal{E} = \left\{ e \in \mathbb{R}^{n+1} : e^T P e \leq \frac{D^2}{\epsilon \alpha} \right\}.$$

2.- Dado el sistema

$$\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= cos(x_1 + x_2 + x_3) + x_2 \\
\dot{x}_2 &= sin(x_1 + x_2 + x_3) + x_3 \\
\dot{x}_3 &= sin(x_1 x_2 x_3 + t) cos(x_1 x_2 x_3 + t) + u \\
y &= x_1
\end{aligned}$$

aplique un controlador por modos deslizantes mediante el método de elipsoides atractivas (SMC-AEM). (2 puntos)